

網際網路課程期末成果報告書

1. 自選主題屬於本學期課程中的哪單元

- 單元名稱：CH06 網路資源應用

2. 選擇此主題原因

因為我個人平時非常熱衷於觀看虛擬主播（VTuber）的相關影音與直播內容。在第六章「網路資源應用」的課程中，涵蓋了 6-4 網路影音資源應用（串流媒體、影音平台）以及 6-5 自媒體與社群媒體等核心概念，這些單元與當前蓬勃發展的 VTuber 產業有著最直接且深厚的關連性。因此，我想藉由這個機會，將課堂上學到的網路傳播概念延伸，深入探討自己熱愛的 VTuber 產業背後的架構與技術解析。

3. 自選主題概述

主題：VTuber 產業的架構與技術解析介紹

本主題旨在探討結合了現代網路串流、社群媒體與前沿動態捕捉技術的「虛擬主播（VTuber）」產業生態。虛擬主播打破了傳統自媒體的真人露面限制，在中之人（真人表演者）與 2D/3D 虛擬外皮之間，建立起高互動性的數位形象。本專題將從產業的上、中、下游分工談起，並深入剖析視覺捕捉技術（如 Live2D、光學與慣性動捕）與即時渲染技術如何賦予虛擬形象生命力，同時分析其包含直播打賞、定期訂閱及跨界聯名等多元的商業變現模式，全面解構此一興起於網路世代的數位文化新興浪潮。(共 233 字)

4. 自選主題內容介紹（詳細）

根據延伸專題的研究，VTuber 產業的運作可細分為以下核心技術、產業結構與商業模式：

A. 核心技術層面

1. 視覺捕捉與動態追蹤技術（Motion Capture）：這是讓虛擬模型隨著真人「動起來」的關鍵。
 - 2D 臉部與上身追蹤：利用普通的 Webcam 或智慧型手機（如 iPhone TrueDepth 鏡頭），透過電腦視覺演算法（如 Google MediaPipe、Apple ARKit）即時捕捉真人的表情與動作。軟體上常使用 Live2D Cubism 進行插畫分層綁定，並透過 VTube Studio 等驅動。
 - 3D 全身動作捕捉：分為「光學式動捕」（於專門攝影棚內以紅外線攝影機捕捉反光點，多用於大型演唱會）與「慣性動捕」（穿戴內建陀螺儀與加速度計的感測套裝，適合居家直播）。

2. **即時渲染與即時互動技術**：3D VTuber 的場景與模型多利用 Unity 或 Unreal Engine 等遊戲引擎進行即時渲染，使虛擬主播能與 3D 物件或觀眾投擲的虛擬禮物產生即時的物理碰撞。此外也包含即時變聲技術以保護隱私或符合人設。

B. 產業結構篇：分工細緻的數位生態系

整個產業鏈主要由三大區塊構成：

- **上游（內容與形象創作）**：包含設計角色外觀的繪師（媽媽）、負責將靜態圖製成可動模型的建模師（爸爸），以及虛擬外皮背後的表演靈魂——中之人。
- **中游（經紀營運與技術支援）**：如日本的 ANYCOLOR（彩虹社）、COVER（hololive）等企業勢經紀公司，負責資金、法務、版權與形象包裝；以及提供動捕設備與軟體維護的硬體供應商。
- **下游（分發平台與市場）**：以 YouTube 和 Twitch 為主要活動陣地，並延伸至跨界品牌聯名與工商虛實整合。

C. 商業變現模式

營收來源主要有四大支柱：直播即時打賞（如 Super Chat、小奇點）、定期訂閱制（頻道會員、Fanbox）、周邊商品與數位內容販售（如實體立牌、figma 模型、語音包），以及商務授權與售票演唱會。

5. 必選主題概述

主題：課本應用課程主題（CH06 網路資源應用 & CH07 生成式 AI 工具應用）

本單元涵蓋了本學期「網際網路」課程的兩大核心章節。第六章「網路資源應用」系統化地介紹了全球資訊網、搜尋引擎的布林邏輯、數位學習平台、串流媒體與社群媒體（如短影音傳播特性）的基礎與應用，並深入探討臺灣社群媒體的使用現況與趨勢。第七章「生成式 AI 工具應用」則與時俱進，探討了生成式人工智慧（Generative AI）的底層邏輯，包含大型語言模型、提示詞工程（Prompt Engineering）的撰寫高效技巧，以及文字生成圖像（Midjourney、DALL-E 3）與影音工具的前沿發展，並引導學生建立正確的 AI 協作心態與資訊識讀能力。(共 255 字)

6. 必選主題內容介紹（詳細）

本學期的核心課程內容重點整理如下：

CH06 網路資源應用

- **6-1 常見的網路服務**：引介網際網路的基礎服務，包含全球資訊網（WWW）、電子郵件（E-mail）、檔案傳輸（FTP）及 Google Drive 等雲端儲存，用於日常工作與遠端同步協作。
- **6-2 搜尋引擎**：引導如何透過關鍵字邏輯、布林邏輯（AND, OR, NOT）及雙引號精準搜尋來搜集學術報告資料。

- **6-3 數位學習**：介紹 Coursera、edX 等大規模開放式線上課程（MOOCs）打破時空限制的自主學習模式。
- **6-4 網路影音資源應用**：探討 YouTube、Netflix 等串流媒體（Streaming Media）的運作，並宣導版權與合理使用（Fair Use）之概念。
- **6-5 自媒體與社群媒體**：分析個人傳播時代的興起，比較 Facebook、Instagram 等傳統社群與 TikTok、Reels 等短影音社群的傳播特性。
- **6-6 好用的網路資源與趨勢**：整合介紹線上翻譯與政府開放資料；並探討《臺灣網路報告》，研究臺灣各年齡層對社群平台（Line, FB, IG）的黏著度與行為變化。

CH07 生成式 AI 工具應用

- **7-1 生成式 AI 基本概念**：認識大型語言模型（LLM）與深度學習的底層邏輯，理解「提示詞」的重要性與應對 AI 幻覺（Hallucination）的識讀能力。
- **7-2 AI 聊天機器人**：學習 ChatGPT、Claude、Gemini 的高效提示詞撰寫技巧（包含角色設定、任務目標、限制條件），應用於程式碼編寫與企劃腦力激盪。
- **7-3 AI 生成圖片工具**：介紹 Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E 3，學習利用描述詞控制畫風與構圖。
- **7-4 AI 生成影音與職業專題**：探討多模態 AI 的前沿應用（如 Suno 音樂生成、Sora 文字生成影片），並探討因 AI 浪潮誕生的高薪新職缺，如提示詞工程師（Prompt Engineer）、AI 詠唱師等。

7. 學習/製作心得（困難）

在本學期的網頁製作與報告撰寫過程中，我遇到了不少實務上的挑戰與困難。

首先，在**技術實作**上，本次期末作品是採用 HTML5 與 Bootstrap 框架來架設個人網站。雖然 HTML5 提供了很具語意化的結構標籤（如 `<header>`, `<nav>`），但在實際調整 RWD（響應式網頁設計）的側邊導覽列（SideNav）與內容排版時，常常遇到圖片浮動（float）與 flex 佈局衝突的問題，需要反覆透過瀏覽器開發者工具進行微調。另外，為了在筆記頁面精準呈現網路速度與檔案大小換算的數學公式，我首次嘗試引入了 MathJax 腳本來解析 LaTeX 語法，在處理公式區塊的異步載入與符號轉義（例如 $1 \text{ Byte} = 8 \text{ bits}$ ）時，花費了許多時間除錯才順利讓網頁正確渲染。

其次，在**自選主題的資料整合**上，VTuber 是一個結合硬體、軟體與跨國經紀營運的複雜新興產業。要將其繁複的動態捕捉技術（光學式 vs 慣性式）與上中下游的產業鏈關係，用精簡且具邏輯性的文字呈現在網頁與 300 字以內的報告概述中，在資料的篩選與濃縮上也是一大考驗。

最後，在網頁底部的**互動按鈕設計**中，為了增添趣味性，我利用 JavaScript 撰寫了事件監聽器（EventListener），實現點擊按鈕時同時「顯示彩蛋區塊」與「觸發模擬檔案自動下載」的功能。在實作過程中，如何確保 DOM 元素下載路徑正確，且不會被瀏覽器的安全機制誤判為惡意彈出視窗，也讓我深入研究了前端事件驅動的行為，是一次非常寶貴且具挑戰性的實作經驗。